

姓名	
班別	
學號	
試場	
甲部總分	40 分
頁數	11 頁

迦 密 聖 道 中 學
2 0 2 5 - 2 0 2 6 年 中 六 級 畢 業 試
二 零 二 六 年 一 月 二 十 六 日

資訊及通訊科技

試卷一

本試卷必須用中文作答
兩小時完卷（上午八時十五分至上午十時十五分）

考生須知

- (一) 細讀試卷及答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置填上各項所需資料。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部

本部共有 40 題。請選擇最合適的答案。

1. 在 16 位元二進制補碼表示法中，執行以下加法運算：

$$0111\ 1111 + 0000\ 0001$$

這個運算會產生什麼結果？

- A. 運算結果是 1000 0000，代表一個溢出誤差。
 - B. 運算結果是 1000 0000，代表最大的負數。
 - C. 運算結果是 0111 1111，代表最大的正數。
 - D. 運算結果是 1111 1111，代表-1。
2. 某大學系統需要為其 20 萬名學生分配獨一無二的學號。請問至少需要多少位元才能表示所有學生的學號？
- A. 15
 - B. 17
 - C. 18
 - D. 20
3. 一張 256 × 256 像素的圖像，如果使用 24 位元色深儲存為未壓縮的點陣圖 (BMP)，其檔案大小是多少？
- A. 192 KB
 - B. 512 KB
 - C. 1.5 MB
 - D. 6.144 MB
4. 以下關於多媒體元素檔案格式和壓縮的陳述，哪一項是正確的？
- A. 將 WAV 檔案轉換為 MP3 檔案屬於無損壓縮，可保留所有音訊細節。
 - B. 將 BMP 圖像轉換為 PNG 圖像，通常會導致檔案大小減小，且屬於無損壓縮。
 - C. 將 MPEG4 視像轉換為 AVI 視像，通常會使檔案大小增加，並且涉及有損壓縮。
 - D. GIF 格式由於只支持 256 種顏色，因此不能用於表示照片，且不支援真彩色。
5. 在線上註冊時，系統要求用戶輸入的出生日期必須在 1900 年 1 月 1 日和今天之間。這屬於哪種有效性檢驗？
- A. 一致性檢查
 - B. 範圍檢查
 - C. 類型檢查
 - D. 格式檢查

6. 老師希望利用試算表分析不同班別及性別學生的平均運動時間，表格中包含欄位：Class、Gender、Activity、Hours。若要建立樞紐分析表以顯示「各班別男女生的平均參與時數」，以下哪一項設定最合適？

	Row	Column	Value
A.	Activity	Gender	Hours 的平均值
B.	Gender	Class	Hours 的總和
C.	Class	Gender	Hours 的平均值
D.	Gender	Activity	Hours 的數目

7. 下表顯示兩個資料表：

STUDENT

StudentID	Name
S01	Alice
S02	Ben
S03	Cindy

COURSE

StudentID	CourseName	Grade
S01	ICT	A
S01	English	B
S02	ICT	A
S03	Maths	C

以下 SQL 語句主要運用了下列哪一種資料庫操作？

```
SELECT T1.Name, T2.CourseName
FROM STUDENT T1, COURSE T2
WHERE T1.StudentID = T2.StudentID AND T2.Grade = 'A'
```

- A. 排序 (Order)
 B. 投影 (Projection)
 C. 連接 (Join)
 D. 聚合 (Group)
8. 在一個包含 1000 個繁體中文字元的文件中，如果使用統一碼中的 4 個字節來表示每個字元，相比使用大五碼（每個字元 2 個位元組），以下哪項陳述是正確的：
- A. 統一碼文件的大小將是大五碼文件的四倍。
 B. 統一碼文件的大小將是大五碼文件的兩倍。
 C. 兩種編碼的文件大小相同，但統一碼的表示範圍更廣。
 D. 統一碼只用於表示多媒體元素。

9. 在中央處理器 (CPU) 的提取—譯碼—執行周期 (Fetch-Decode-Execute Cycle) 中，哪一個寄存器負責在執行當前指令後，儲存下一條指令在主記憶體中的位址？
- A. 累加器 (ALU)。
 - B. 指令寄存器 (IR)。
 - C. 程式計數器 (PC)。
 - D. 記憶體位址寄存器 (MAR)。
10. 以下哪項是電腦系統內儲存裝置存取速度由慢至快的正確次序？
- (1) 暫存器 (Registers)
 - (2) 固態硬碟 (SSD)
 - (3) 隨機存取記憶體 (RAM)
 - (4) 快取記憶體 (Cache Memory)
- A. (2), (3), (4), (1)
 - B. (3), (2), (4), (1)
 - C. (2), (3), (1), (4)
 - D. (4), (3), (2), (1)
11. 關於電腦系統中的儲存設備，以下哪一項陳述是正確的？
- A. 唯讀記憶體 (ROM) 具有非易失性，但其數據傳輸率通常比 SSD 高。
 - B. 固態硬碟 (SSD) 由於使用快閃記憶體技術，與磁帶一樣，只支持順序存取。
 - C. 磁帶主要用於數據備份，因為它支持極高的數據傳輸率。
 - D. 隨機存取記憶體 (RAM) 具有易失性，用於儲存當前正在執行的程式和數據。
12. 某工廠的自動導引車 (AGV) 系統需要從傳感器接收實時數據，並在 50 毫秒內調整車輛路徑，以避免與移動中的工人發生碰撞。該系統最需要依賴以下哪種電腦系統模式？
- A. 成批工件處理系統。
 - B. 分布式處理系統。
 - C. 實時系統。
 - D. 網上互動系統。
13. 假設電腦 P 具有 64 位元記憶體位址大小，而電腦 Q 具有 32 位元記憶體位址大小。以下哪項陳述正確描述了這兩台電腦之間的差異？
- A. P 的時鐘頻率必定高於 Q。
 - B. P 可以支援存取 2^{64} 個記憶體位址，遠多於 Q 所能存取的 2^{32} 個記憶體位址。
 - C. P 的字長較短，因此數據傳輸速率較慢。
 - D. P 的中央處理器 (CPU) 通常具有更小的快取記憶體。

14. 在一個大型辦公室網絡中，連接不同樓層的局部區域網絡 (LAN) 並協調數據在這些 LAN 之間轉發，應主要使用哪種網絡硬件？
- A. 網絡接達點
 - B. 數據機
 - C. 網絡介面卡
 - D. 路由器
15. 關於 URL `https://news.gov.hk/tc/news`，以下哪項陳述正確？
- (1) `news.gov.hk` 表示該網站屬於香港政府機構。
 - (2) `https` 表示數據在客戶端和伺服器之間傳輸時會被加密。
 - (3) `tc` 是位於伺服器上的路徑 (Path) 或目錄。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
16. 以下是關於光纖作為網絡通訊連結的陳述，哪一項是正確的？
- A. 光纖只能用於短距離通訊。
 - B. 光纖使用電脈衝傳輸數據，因此容易受到電磁干擾。
 - C. 光纖的數據傳輸率極高，且支持長距離連線。
 - D. 光纖主要用於局部區域網絡 (LAN) 而非寬廣區域網絡 (WAN)。
17. 某公司允許員工在家通過互聯網存取公司內部的檔案伺服器。為了確保數據的機密性，他們應使用以下哪種技術來建立一個安全的通道？
- A. 防火牆 (Firewall)。
 - B. 虛擬私有網絡 (VPN)。
 - C. 網域名稱系統 (DNS)。
 - D. 通用串列匯流排 (USB)。
18. 層疊樣式表 (CSS) 在 網頁創作 中的主要作用是什麼？
- A. 定義網頁的內容和結構 (例如段落和標題)。
 - B. 處理用戶輸入的數據和與伺服器進行通訊。
 - C. 確保同一網站的不同網頁具有統一的設計和風格。
 - D. 將 URL 轉換為 IP 地址。
19. 關於傳輸控制協定／互聯網協定 (TCP/IP)，以下哪項陳述是不正確的？
- A. IP 地址用於在網絡中識別裝置。
 - B. TCP 負責在目的地將數據包重組為原始數據。
 - C. 數據包通常沿著一條固定的路徑傳送到目的地。
 - D. TCP/IP 確保數據可以根據相同的通訊規則進行傳輸。

20. 提升在線觀看串流視像質素，以下哪些因素是最關鍵的？

- (1) 網絡頻寬。
- (2) 顯示器解析度。
- (3) 硬碟儲存容量。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

21. 假設 P 和 Q 是布爾變量。以下哪個布爾表達式與 $\text{NOT}(\text{NOT}(P) \text{ OR } Q)$ 邏輯相同？

- A. $P \text{ AND } (\text{NOT } Q)$
- B. $\text{NOT } P \text{ AND } Q$
- C. $(\text{NOT } P) \text{ OR } (\text{NOT } Q)$
- D. $P \text{ OR } (\text{NOT } Q)$

22. 某算法用於檢查一個數字 N 是否為質數。測試數據應包括哪些邊界案例和異常數據？

- (1) 1 和 2
- (2) 負數
- (3) 4.5

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

23. 細看以下算法：

```
X ← 5
Y ← 12
Z ← X
X ← Y/Z 的餘數
Y ← X + Y
輸出 X, Y
```

此算法輸出是什麼？

- A. 2, 14
- B. 5, 17
- C. 2, 17
- D. 5, 14

24. 以下算法輸出的是什麼？

```
Total ← 0
設 I 由 1 至 3
  設 J 由 1 至 2
    如果 (I > J) then
      Total ← Total+ 1
    否則
      Total ← Total+ 2
輸出 Total
```

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

25. 以下算法輸出的是什麼？

```
S ← 1
A ← 2
當 A <= 8
  如果 (A/2 的餘數 != 0)
    A ← A + 1
  否則
    S ← S * A
    A ← A + 1
輸出 S
```

- A. 192
- B. 384
- C. 768
- D. 1536

26. 假設 A 是一個陣列，其值分別是 A[1]=10, A[2]=20, A[3]=30, A[4]=40。執行以下算法後，陣列 A 的最終內容是什麼？

```
I ← 1
當 I <= 3 do
  temp ← A[I]
  A[I] ← A[I+1]
  A[I+1] ← temp
  I ← I + 1
```

- A. 10, 20, 30, 40
- B. 40, 30, 20, 10
- C. 20, 30, 40, 10
- D. 40, 10, 20, 30

27. 算法 1 使用 重覆...直至 循環；算法 2 使用 當...執行，兩個算法運行結果相同。請問算法 2 中缺失的條件是什麼？

算法 1	算法 2
$X \leftarrow 1$ 重覆 輸出 X $X \leftarrow X + 1$ 直至 $X > 10$	$X \leftarrow 1$ 當 (_____) 執行 輸出 X $X \leftarrow X + 1$

- A. $X \leq 10$
 B. $X < 10$
 C. $X <> 10$
 D. $X = 1$
28. 參考以下算法，如果輸入值 N 是 100，輸出的 J 是什麼？

```

 $I \leftarrow 1$ 
 $J \leftarrow 0$ 
當  $I * I \leq N$  do
     $I \leftarrow I + 1$ 
     $J \leftarrow J + 1$ 
輸出  $J$ 

```

- A. 9
 B. 10
 C. 11
 D. 100
29. 在程式編寫中，將一個複雜的任務分解為多個模組或子程序，除了使程式碼更容易理解和除錯外，還有什麼重要的優勢？
- A. 減少程式在主記憶體 (RAM) 中的空間需求。
 B. 避免在程式中出現語法錯誤。
 C. 允許多位程式設計師協作開發不同的模組。
 D. 提升中央處理器 (CPU) 的時鐘頻率。
30. 某程式要求用戶輸入一個介於 1 到 50 之間的整數。如果用戶輸入了 55，接著輸入 0，再輸入 25。下列流程：

```

重覆
    Input N
直至 ( $N \geq 1$  AND  $N \leq 50$ )

```

程式將執行多少次輸入操作？

- A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

31. 在問題建構和分析的流程中，以下哪項活動應在界定問題及其範圍之後，但在算法設計之前進行？

- A. 測試程式並記錄運行時錯誤。
- B. 辨別所需輸入和輸出要求，並陳述所需的過程。
- C. 編寫程式的源代碼。
- D. 決定使用哪種程式編寫語言。

32. 追蹤以下算法，輸出是什麼？

```
N ← 13
當 N > 0 do:
    R ← N MOD 2
    N ← N DIV 2
輸出 R
```

- A. 1 1 0 1
- B. 1 0 1 1
- C. 1 3
- D. 2 6 13

33. 下列哪些是使用子程序或模組化編程的優點？

- (1) 減少編寫重複的代碼
- (2) 令程式更容易進行除錯及維護
- (3) 令程式的執行速度大幅提升

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

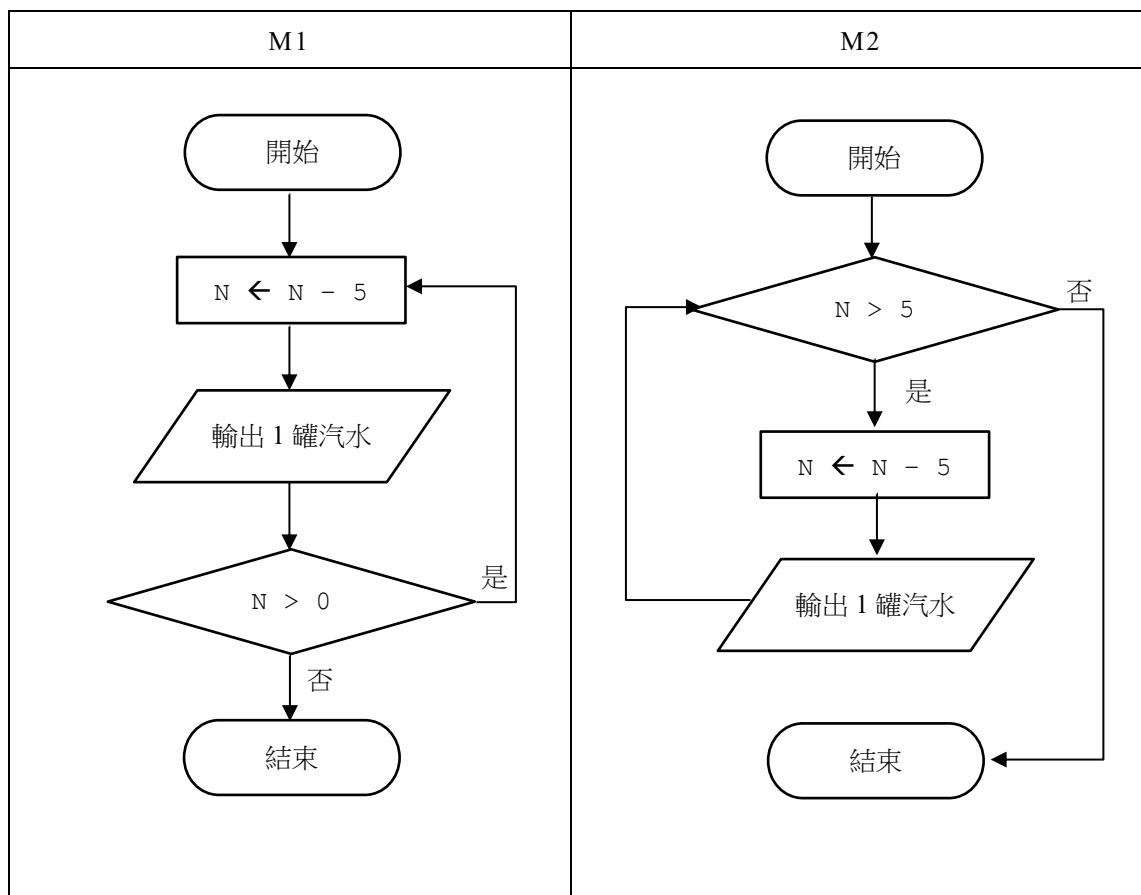
34. 參考以下算法，已知 A[1] 初始為 2。

```
設 I 由 2 至 4 do
    A[I] ← A[I-1] + I
S ← 0
設 K 由 1 至 4 do
    S ← S + A[K]
輸出 S
```

輸出 S 是多少？

- A. 14
- B. 20
- C. 24
- D. 30

35. 參考以下算法片段，如果積分 $N=5$ ，M1 與 M2 分別會輸出多少罐汽水？



- | | M1 | M2 |
|----|----|----|
| A. | 1 | 0 |
| B. | 0 | 1 |
| C. | 1 | 1 |
| D. | 2 | 1 |
36. 在網上搜索用於學術研究的信息時，以下哪項陳述最能體現資訊素養中「慎思明辨」的要求？
- 只引用來自 .edu 或 .gov 域名的資料，因為其可信度最高。
 - 分析信息來源的偏見和論點的理據，特別是來自社交媒體或未經證實的論壇信息。
 - 確保收集到的所有信息都是免費且可自由使用的。
 - 只需要檢查信息的發布日期，以確保其是最新的資訊。
37. 小明使用點對點 (P2P) 檔案共享軟件下載了一部他擁有正版 DVD 的舊電影。他隨後將該檔案設置為共享（允許其他用戶從他那裡下載）。以下哪項法律行動最可能構成侵犯版權？
- 他下載該電影的行為。
 - 他使用 P2P 軟件搜索該檔案。
 - 他將該電影檔案設置為廣泛散播給公眾的行為。
 - 他擁有該電影的正版 DVD。

38. 根據《個人資料（私隱）條例》中的原則，當一個健身中心會員在手機應用程式上取消會員資格，且不再與該中心有任何服務關係後，該中心應該如何處理該會員的個人資料？
- A. 由於未來可能重新註冊，應將所有資料永久保留，但需要加密。
 - B. 在資料不再用於其原本目的後，應採取所有切實可行的步驟盡快刪除或銷毀。
 - C. 應將資料轉讓給合作夥伴的保險公司，以用於市場分析。
 - D. 應在數據庫中保留至少七年，以滿足所有潛在的商業分析需求。
39. 為避免重複性勞損 (RSI) 和提升人機工程學水平，以下哪些建議是正確的？
- (1) 肘部和前臂應與鍵盤和滑鼠保持在同一水平高度。
 - (2) 應使用椅子來提供腰部支撐。
 - (3) 顯示器的頂部應略低於用戶的眼睛水平，且距離眼睛應約為 50-70 厘米。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 - B. 只有 (1) 和 (3)
 - C. 只有 (2) 和 (3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
40. 關於開放源碼軟件 (Open-Source Software)，以下哪項陳述最能區分它與傳統版權軟件 (Proprietary Software) 的特徵？
- A. 開放源碼軟件一定是免費的。
 - B. 開發人員可以為開放源碼軟件設定銷售價格。
 - C. 用戶有權存取、修改並重新發布該軟件的原始碼。
 - D. 開放源碼軟件的保安等級通常比版權軟件更高。

甲部完

答案：

ACABB CCBCA

DCBDD CBCCA

ADAAB CABCC

BBACA BCBDC